

```
STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT

UI/UX PARA DESENVOLVEDORES

AULA 01

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	14
REFERÊNCIAS.....	15

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Estamos começando uma jornada empolgante para entender melhor o Design de Experiência do Usuário (UX). Vamos explorar como as pessoas interagem com a tecnologia de uma forma que vai além do simples uso, tornando essa experiência algo especial e significativo.

Ao longo deste material, desvendaremos os segredos por trás de uma boa UX, desmistificando os requisitos essenciais que a tornam não apenas funcional como cativante. Deixe-se envolver pela importância da disciplina UX para as pessoas desenvolvedoras, compreendendo como ela eleva não apenas a qualidade técnica de um produto, mas também sua aceitação e sucesso no mercado.

Vamos explorar o Design Thinking, uma maneira de abordar problemas de forma criativa, colocando as necessidades dos usuários no centro do processo de criação, e também discutir o User Flow, que é basicamente entender como as pessoas navegam em um site ou aplicativo e como podemos tornar essa experiência mais fácil e intuitiva.

Prepare-se para uma jornada repleta de aprendizado e insights que lhe capacitarão a criar interações digitais que não apenas cumpram suas funções, mas que também encantem e inspirem usuários.

HANDS ON

Nesta série de videoaulas, vamos abordar o Design de Experiência do Usuário (UX) de maneira prática e acessível. Começaremos entendendo o que é UX e os requisitos essenciais para criar uma boa experiência para o usuário. Discutiremos também a importância da UX para os(as) desenvolvedores(as) e como ela influencia o sucesso de um produto.

Também exploraremos o conceito de Design Thinking, uma abordagem que nos ajuda a encontrar soluções criativas para os problemas dos usuários. E para colocar em prática o que aprendemos, utilizaremos o software Figma para desenhar um User Flow, uma ferramenta crucial no processo de design de UX.

Nosso objetivo é proporcionar uma experiência didática e hands on, em que você poderá aprender os conceitos fundamentais do UX e aplicá-los de forma prática em seus projetos. Então, acompanhe os vídeos e prepare-se para mergulhar no mundo do Design de Experiência do Usuário!

Ademais, exploraremos a compreensão dos requisitos de sistemas, analisando exemplos práticos de requisitos funcionais, não funcionais, de desempenho e de usabilidade para garantir que você esteja preparado(a) para enfrentar os desafios do mundo real do UX Design.

SAIBA MAIS

O que é UX?

O conceito de design de experiência do usuário (UX design) refere-se à prática de criar produtos digitais ou sistemas que oferecem uma experiência otimizada e satisfatória para os usuários. Esse campo visa entender profundamente as necessidades, objetivos e comportamentos dos usuários para projetar interfaces e interações que sejam intuitivas, eficientes e agradáveis de usar.

O design de UX envolve uma série de atividades, desde pesquisa de usuário e análise de mercado até a criação de wireframes, protótipos e testes de usabilidade. Ele se concentra em todos os aspectos da interação entre o usuário e o produto, incluindo layout, navegação, design visual, resposta do sistema, acessibilidade e muito mais.

Um dos princípios fundamentais do UX design é a empatia com o usuário, o que significa entender verdadeiramente suas necessidades e perspectivas para criar soluções que atendam a essas necessidades de forma eficaz. Além disso, o design de UX visa proporcionar uma experiência consistente e coesa em todos os pontos de contato do usuário com o produto, seja em um site, aplicativo móvel, software ou outro dispositivo digital.

Dentro do campo do design de experiência do usuário (UX) existem várias subáreas especializadas que se concentram em aspectos específicos dessa experiência. Estas subáreas incluem:

- **Pesquisa de usuário:** envolve a coleta e análise de dados sobre os usuários e seus comportamentos, necessidades e preferências. Isso inclui métodos como entrevistas, questionários, testes de usabilidade e análise de métricas de uso.
- **Arquitetura da informação:** a arquitetura da informação diz respeito à organização e estruturação das informações dentro de um produto digital para facilitar a navegação e a compreensão pelos usuários. Isso inclui a criação de mapas de sites, fluxos de usuários e hierarquias de informações.

- **Design de Interação:** o design de interação se concentra na criação de interfaces interativas que permitam aos usuários realizar tarefas de forma eficiente e intuitiva. Isso envolve o design de elementos da interface do usuário, como botões, menus, formulários e feedback do sistema.
- **Design de Interface do Usuário (UI):** frequentemente associado ao design de interação, o design de interface do usuário se concentra especificamente na aparência visual dos elementos da interface do usuário, incluindo layout, cores, tipografia e design de ícones.
- **Design de Experiência do Usuário (UX):** esta subárea abrange o escopo geral do design centrado no usuário, garantindo que todos os aspectos da interação entre o usuário e o produto sejam considerados para criar uma experiência satisfatória e significativa.
- **Acessibilidade:** o design de acessibilidade concentra-se em garantir que os produtos digitais sejam utilizáveis por pessoas com diferentes habilidades e necessidades, seguindo diretrizes e padrões de acessibilidade para garantir que todos os usuários possam acessar e interagir com o produto.
- **Design de Conteúdo:** esta subárea se concentra na criação e organização de conteúdo dentro de um produto digital, garantindo que seja relevante, claro e útil para os usuários. Isso inclui redação, criação de mídia e estratégias de conteúdo.
- **Design de Experiência do Cliente (CX):** embora não exclusivamente relacionado ao design digital, o design de CX se concentra na experiência holística que os clientes têm com uma marca em todos os pontos de contato, online e offline.

Uma experiência de usuário exemplar geralmente envolve a consideração e o atendimento a diversos requisitos e princípios. Aqui estão alguns dos requisitos-chave para uma experiência de usuário excepcional:

Usabilidade

A usabilidade é um dos aspectos mais importantes no design de experiência do usuário. Refere-se à facilidade com que os usuários podem interagir com um produto, sistema ou serviço para alcançar seus objetivos de forma eficiente, eficaz e satisfatória. Aqui estão alguns pontos importantes sobre usabilidade:

- **Facilidade de aprendizado:** um sistema com boa usabilidade deve ser fácil de aprender, permitindo que usuários entendam rapidamente como realizar tarefas básicas e avançadas sem a necessidade de treinamento extensivo.
- **Eficiência:** refere-se à rapidez com que os usuários podem realizar tarefas uma vez que tenham aprendido como utilizar o sistema. Um sistema eficiente minimiza o tempo e o esforço necessários para alcançar os objetivos do usuário.
- **Facilidade de memorização:** um sistema usável deve ser fácil de lembrar e utilizar após um período de não uso. Isso significa que os usuários devem ser capazes de recordar como usar o sistema sem ter que consultar manuais ou receber treinamento repetido.
- **Feedback:** a usabilidade envolve fornecer feedback claro e imediato aos usuários sobre suas ações. Isso inclui confirmações de ação, mensagens de erro úteis e indicadores de progresso para que os usuários saibam o que está acontecendo no sistema.
- **Prevenção de erros:** um sistema usável deve ser projetado para evitar que os usuários cometam erros e, se eles ocorrerem, deve ser fácil recuperar-se deles de forma rápida e sem complicações.
- **Flexibilidade:** um sistema utilizável deve oferecer diferentes maneiras de realizar uma tarefa para atender às preferências e necessidades dos usuários. Isso pode incluir atalhos de teclado, opções de personalização e diferentes caminhos para alcançar um objetivo.
- **Estética:** embora a usabilidade seja principalmente sobre a funcionalidade, a estética também desempenha um papel importante. Um sistema visualmente atraente pode melhorar a percepção dos usuários sobre a facilidade de uso e a qualidade geral da experiência.

- **Acessibilidade:** a usabilidade também inclui a garantia de que o sistema seja acessível a todos os usuários, independentemente de suas habilidades, necessidades ou dispositivos utilizados.

Deixo dois links para que vocês se aprofundem no tema de usabilidade: [Usability 101](#), disponível no Youtube, e [Usability 101: Introduction to Usability](#), disponível no site Nielsen Norman Group.

Acessibilidade

A acessibilidade é um aspecto fundamental que se concentra em garantir que os produtos e serviços sejam utilizáveis por pessoas com diferentes habilidades, necessidades e dispositivos. Aqui está como a acessibilidade se relaciona com os princípios de usabilidade mencionados anteriormente:

- **Facilidade de aprendizado:** para que um sistema seja acessível, ele deve ser fácil de aprender não apenas para usuários típicos, mas também para aqueles com deficiências cognitivas ou de aprendizado. Isso pode envolver o uso de linguagem simples, instruções claras e consistentes e recursos de ajuda acessíveis.
- **Eficiência:** a eficiência também é importante para usuários com deficiências, que podem enfrentar desafios adicionais ao interagir com um sistema. Um design acessível pode incluir recursos como navegação simplificada, atalhos de teclado e layout intuitivo para minimizar o esforço necessário para realizar tarefas.
- **Facilidade de memorização:** um sistema acessível deve ser projetado de forma que seja fácil de lembrar e usar, mesmo para usuários com deficiências de memória ou cognitivas. Isso pode envolver a consistência no layout e na navegação, bem como o uso de instruções e etiquetas claras e descritivas.
- **Feedback:** o feedback claro e imediato é crucial para todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências visuais ou auditivas. Isso pode incluir o uso de feedback visual e sonoro, bem como o fornecimento de mensagens

de erro descritivas e meios alternativos de comunicação para usuários que não podem ver ou ouvir.

- **Prevenção de erros:** um sistema acessível deve ser projetado para minimizar erros e facilitar a correção quando ocorrem. Isso pode incluir validação de entrada, sugestões de correção de erros e interfaces de usuário claras e simples que evitam confusão e erros.
- **Flexibilidade:** um sistema acessível deve oferecer flexibilidade para atender às necessidades de uma ampla gama de usuários. Isso pode incluir opções de personalização, como tamanho de fonte ajustável, contraste variável e suporte para diferentes dispositivos de entrada, como teclado, mouse e tela sensível ao toque.
- **Estética:** a acessibilidade não se trata apenas de funcionalidade, mas também de estética. Um design acessível deve ser visualmente atraente e fácil de entender, mesmo para usuários com deficiências visuais. Isso pode envolver o uso de contraste adequado, organização clara de informações e design simplificado.

Recomendo que chequem os links disponibilizados a seguir para mais informações sobre a importância da acessibilidade: [Accessibility vs Inclusive Design](#), disponível no youtube, e [World Leaders in Research-Based User Experience](#), disponível no site Nielsen Norman Group.

Visual design

A estética desempenha um papel crucial no design de UX, pois contribui significativamente para a percepção geral de um produto ou serviço pelos usuários. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre a estética no contexto do design de UX:

- **Atração visual:** uma boa estética é capaz de atrair os usuários e despertar seu interesse desde o primeiro contato com o produto. Isso pode ser alcançado através do uso de cores vibrantes, imagens cativantes e um layout visualmente atraente.

- **Coerência visual:** o design visual deve ser coeso e consistente em todas as telas e elementos do produto. Isso inclui o uso consistente de cores, tipografia, ícones e outros elementos gráficos para criar uma experiência visual unificada.
- **Hierarquia visual:** uma hierarquia visual clara ajuda os usuários a entenderem a estrutura e a importância das informações apresentadas em uma interface. Isso pode ser alcançado através do uso de tamanhos de fonte, cores e espaçamento para destacar elementos importantes e guiar o olhar do usuário.
- **Legibilidade:** a tipografia desempenha um papel importante na legibilidade do conteúdo. O uso de fontes adequadas, tamanhos de fonte legíveis e espaçamento adequado entre as linhas de texto garante que os usuários possam ler e compreender facilmente o conteúdo apresentado.
- **Contraste:** o contraste entre elementos visuais é essencial para garantir a legibilidade e a acessibilidade do produto. Isso inclui contraste entre cores de texto e fundo, bem como entre diferentes elementos na interface, para garantir que as informações se destaquem claramente.
- **Simplicidade:** uma estética limpa e simplificada pode tornar a experiência do usuário mais agradável e fácil de entender. Isso envolve eliminar elementos desnecessários e manter o design visual o mais simples possível sem comprometer a funcionalidade.
- **Originalidade:** embora seja importante seguir as melhores práticas de design, também é relevante criar uma estética única e original que diferencie o produto ou serviço da concorrência. Isso pode ser alcançado através do uso de elementos de design exclusivos e uma identidade visual forte da marca.

Links que acredito que possam ser úteis na hora de se aprofundar nesse tema: [Visual Design Hacks for the Non-designer](#), disponível no Youtube, e [Visual Design in UX: Study Guide](#), no site Nielsen Norman Group.

Embora tenhamos estudado sobre o que é o design thinking e como é o processo não linear nessa aula, chegou a hora de entender o processo de design!

- 1) **Compreensão do problema:** a primeira etapa do processo de design envolve uma análise detalhada do problema a ser resolvido ou da oportunidade a ser explorada. Isso inclui a identificação dos principais objetivos, restrições, stakeholders e considerações contextuais relevantes.
- 2) **Pesquisa e análise:** nesta etapa, os(as) designers conduzem pesquisas para coletar informações relevantes sobre o problema ou contexto do projeto. Isso pode envolver pesquisa de mercado, análise de concorrentes, revisão de literatura e, mais importante, coleta de insights dos usuários por meio de entrevistas, observações e outros métodos de pesquisa.
- 3) **Síntese:** com base na pesquisa e análise, os(as) designers sintetizam as informações coletadas para identificar padrões, tendências e oportunidades de design. Esta etapa envolve a organização e a interpretação dos dados para gerar insights significativos que informarão o restante do processo de design.
- 4) **Definição do problema:** com uma compreensão mais clara do problema e das necessidades dos usuários, os(as) designers refinam e definem claramente o escopo do projeto, os objetivos de design e os critérios de sucesso. Isso ajuda a orientar o processo e manter o foco nas metas do projeto.
- 5) **Ideação:** nesta fase, designers geram uma ampla gama de soluções possíveis para o problema definido. Esta é uma etapa de brainstorming criativo, em que todas as ideias são bem-vindas e a ênfase é colocada na geração de quantas soluções forem possíveis, sem preocupações com viabilidade inicial.
- 6) **Prototipagem:** com base nas ideias geradas na fase de ideação, os(as) designers criam protótipos de baixa ou alta fidelidade para visualizar e testar as soluções propostas. Estes protótipos podem variar de esboços rápidos a modelos interativos, dependendo do estágio do projeto e das necessidades dos usuários.
- 7) **Teste e iteração:** na fase de teste, os protótipos são testados com os usuários para obter feedback sobre sua eficácia e usabilidade. Com base nesse feedback, é possível refinar e iterar suas soluções, retornando a qualquer uma das etapas anteriores conforme necessário para melhorar o projeto.

- 8) **Implementação:** uma vez que uma solução final tenha sido desenvolvida e refinada com sucesso, ela é implementada e lançada para uso público. Isso pode envolver o desenvolvimento de produtos finais, a implementação de sistemas ou a introdução de novos processos ou serviços.
- 9) **Avaliação:** mesmo após a implementação, o processo de design não está completo. Os designers continuam a avaliar e monitorar o desempenho da solução em relação aos objetivos e critérios de sucesso definidos, fazendo ajustes conforme necessário para garantir sua eficácia contínua.

Na fase de ideação usamos o espaço em aula para explorar a ferramenta de User flow, mas quais outras ferramentas poderíamos utilizar?

- **Brainstorming:** uma das ferramentas mais básicas e eficazes de ideação, o brainstorming envolve a geração livre e sem julgamento de ideias por parte de um grupo de pessoas. Isso pode ser feito de forma presencial ou virtual, utilizando métodos como sessões de brainstorming em grupo, painéis de ideias online ou até mesmo aplicativos específicos de brainstorming.
- **Mapas mentais:** eles são representações visuais que ajudam a organizar e conectar ideias de forma não linear. Podem ser utilizados para explorar conceitos, identificar padrões e estabelecer associações entre diferentes ideias. Existem diversas ferramentas online para criar mapas mentais, como o MindMeister e o XMind.
- **Storyboarding:** o storyboard é uma ferramenta visual que permite contar uma história de forma sequencial, através de uma série de imagens ou quadros. É útil para visualizar fluxos de interação, narrativas de usuário e jornadas do usuário em um produto ou serviço. Softwares como o Storyboard That e o Adobe XD oferecem recursos para a criação de storyboards.
- **Sketching:** o desenho à mão é uma forma rápida e eficaz de visualizar ideias e conceitos. Muitos(as) designers utilizam cadernos de esboços ou papel quadriculado para fazer esboços rápidos de interfaces, layouts, fluxos de usuários e outras ideias de design.

- **Prototipagem rápida:** ferramentas de prototipagem rápida permitem criar protótipos interativos de baixa ou alta fidelidade para validar e testar ideias de design. Alguns exemplos de ferramentas de prototipagem incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.
- **Loteria de Ideias:** esta é uma técnica em que cada membro do grupo escreve suas ideias em pedaços de papel, que são então misturados e sorteados aleatoriamente. O objetivo é gerar novas combinações e insights a partir da combinação de diferentes perspectivas e ideias.
- **Analogias e metáforas:** o uso de analogias e metáforas pode ajudar a gerar novas ideias ao conectar conceitos familiares a novos problemas. Por exemplo: pensar em como um serviço de delivery de comida poderia se inspirar no funcionamento de uma biblioteca para melhorar a experiência do usuário.

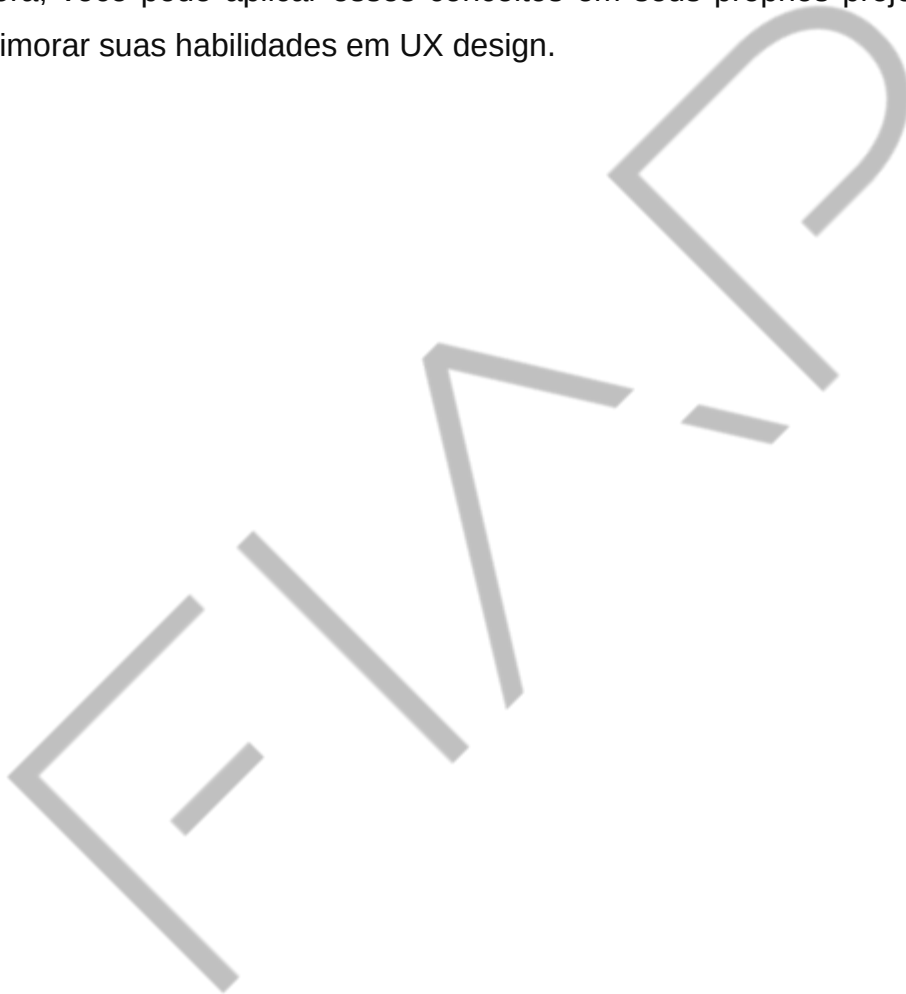
Essas são apenas algumas das muitas ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas durante a fase de ideação. O importante é escolher as ferramentas mais adequadas para o contexto e os objetivos do projeto.

Acessem o [designkit](#), onde encontrarão um toolkit de design, como e onde são aplicados.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Com essa aula, você obteve uma compreensão básica do Design de Experiência do Usuário (UX), incluindo seus requisitos fundamentais, a importância para os(as) profissionais de desenvolvimento e a aplicação do Design Thinking.

Além disso, aprendeu a utilizar o software Figma para criar um User Flow. Agora, você pode aplicar esses conceitos em seus próprios projetos e continuar a aprimorar suas habilidades em UX design.



REFERÊNCIAS

GRANT, W. **UX Design - Guia definitivo com as melhores práticas de UX**. São Paulo: Novatec Editora, 2019.

INTERACTION DESIGN FOUNDATION. **Design Thinking (DT)**. 2016. Disponível em: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>. Acesso em: 18 jun. 2024.

INTERACTION DESIGN FOUNDATION. **User Experience (UX) Design**. 2016. Disponível em: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/ux-design>. Acesso em: 18 jun. 2024.

KING, S. **Não me faça pensar (atualizado)**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

LOWDERMILK, T. **Design Centrado no Usuário**. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Design de Experiência do Usuário. Design Thinking. Necessidades dos usuários. User Flow.

EMSE

POSTECH